Uppgift 6 – Behaviour Tree

Mål:

Målet med denna uppgiften är att implementera det vanligaste beslutstagande-systemet inom spel-AI: Behaviour Tree.

Generella krav:

- Det går bra att använda TGE, er egen motor eller ett tredje parts bibliotek (t.ex. raylib eller SDL).
- Programmet ska kompilera utan kompileringsvarningar på warning level 4 och med ”treat warnings as errors” satt till ”yes”.
- Trådar som används ska joinas korrekt när programmet stängs av.
- Actors får inte flimmra/hacka, deras movement ska vara smooth. (Inom rimliga gränser. Om en actor gör ett pyttelitet ”hack” när den når sitt mål så är det ok, men den ska inte kontinuerligt bete sig glitchigt. Är du osäker om din movement är tillräckligt smooth så poke:a mig innan inlämning så gör jag en bedömning.)

Uppgift-specifika krav:

- Ert Behaviour Tree ska innehålla minst en Selector Node och en Sequence Node.
- Conditions ska vara Leaf Nodes, inte Decoratos.
- Ert Behaviour Tree ska på något sätt ”komma ihåg” var det senast var någonstans, och inte (som Decision Tree) exekveras från sin root varje frame.

Uppgiften:

- Uppgiften bygger på förra uppgiften, U05 Robot Wars.
- Ni ska lägga till en tredje actor som styrs av ett Behaviour Tree.
- Den nya actorn ska ha samma beteende som de två andra. Beskrivning av det beteendet finns i förra uppgiften.

VG:

- Ni ska lägga till en resurstyp som karaktärerna kan slåss om.
- T.ex. ammo crates, power-ups, control-points som ger poäng.
- Dessa kan implementeras som waypoints, och det ska finnas minst fyra st. De kan vara av samma typ, men det går också bra att implementera flera olika typer.
- Alla tre actors ska kunna använda sig av waypointsen, alltså inte bara den som styrs med ett Behaviour Tree.

Inlämning:

- På Omniway. Parprogrammering går fint, skriv i så fall i er inlämning vem ni har parprogrammerat med.
- En mapp för Exe och en för Source.
- Ni ska lämna in antingen en Release-exe, eller en Debug-exe och en Retail-exe. Detta för att debug drawing är disabled i Retail.
- Inga skräpfiler som .vs-mappar eller liknande får förekomma. Var noga med att köra Clean på din solution innan du lämnar in.